

# Examen d'entraînement LEPL1110 — Éléments Finis

Claude code

Mai 2026

**Durée : 3 heures. Aucun document autorisé. Calculatrice non autorisée.**

Les exercices sont indépendants et peuvent être traités dans n'importe quel ordre.

---

## Exercice 1 — Formulation variationnelle, conditions aux limites mixtes et analyse d'erreur

On considère le problème de diffusion-réaction avec conditions aux limites mixtes :

$$-\nabla \cdot (\kappa \nabla u) + \sigma u = f \quad \text{dans } \Omega \subset \mathbb{R}^d,$$

avec les conditions :

$$u = 0 \text{ sur } \Gamma_D, \quad \kappa \frac{\partial u}{\partial n} + \alpha u = g \text{ sur } \Gamma_R,$$

où  $\partial\Omega = \Gamma_D \cup \Gamma_R$ ,  $|\Gamma_D| > 0$ , et  $\kappa, \sigma, \alpha > 0$  sont des constantes. On note  $f \in L^2(\Omega)$ ,  $g \in L^2(\Gamma_R)$ .

### 1.1 — Espace fonctionnel et formulation faible

(a) Définir l'espace de test  $V = \{v \in H^1(\Omega) : v|_{\Gamma_D} = 0\}$ . Expliquer pourquoi la condition de Dirichlet sur  $\Gamma_D$  est **essentielle** et la condition de Robin sur  $\Gamma_R$  est **naturelle**.

(b) Multiplier l'équation par  $v \in V$ , intégrer sur  $\Omega$  et utiliser la formule de Green. Montrer que la formulation faible s'écrit : trouver  $u \in V$  tel que  $a(u, v) = \ell(v)$  pour tout  $v \in V$ , avec

$$a(u, v) = \int_{\Omega} \kappa \nabla u \cdot \nabla v \, dx + \int_{\Omega} \sigma u v \, dx + \int_{\Gamma_R} \alpha u v \, ds, \quad \ell(v) = \int_{\Omega} f v \, dx + \int_{\Gamma_R} g v \, ds.$$

## 1.2 — Application du théorème de Lax-Milgram

(a) Montrer la **continuité** de  $\ell$  : il existe  $M_\ell > 0$  tel que  $|\ell(v)| \leq M_\ell \|v\|_{H^1(\Omega)}$ .  
*Indication : Cauchy-Schwarz et inégalité de trace  $\|v\|_{L^2(\Gamma_R)} \leq C_{\text{tr}} \|v\|_{H^1(\Omega)}$ .*

(b) Montrer la **continuité** de  $a$  et sa **coercivité** sur  $V$  :

$$a(v, v) \geq \alpha_0 \|v\|_{H^1(\Omega)}^2, \quad \forall v \in V,$$

pour une constante  $\alpha_0 > 0$  que vous exprimerez en fonction de  $\kappa$ ,  $\sigma$  et  $C_P$ . *Indication : utiliser l'inégalité de Poincaré et le fait que  $\alpha > 0$  implique  $\int_{\Gamma_R} \alpha v^2 \geq 0$ .*

(c) Conclure par le théorème de Lax-Milgram.

## 1.3 — Discrétisation et estimation d'erreur

On considère des triangulations régulières et l'espace  $P_k : V_h = \{v_h \in V : v_h|_T \in P_k(T)\}$ .

(a) Énoncer le **lemme de Céa** :

$$\|u - u_h\|_{H^1(\Omega)} \leq \frac{M}{\alpha_0} \inf_{v_h \in V_h} \|u - v_h\|_{H^1(\Omega)}.$$

Justifier en utilisant l'orthogonalité de Galerkin.

(b) En admettant l'estimation d'interpolation  $\inf_{v_h} \|u - v_h\|_{H^1} \leq C h^k |u|_{H^{k+1}}$ , donner l'ordre de convergence en norme  $H^1$  pour  $P_1$  et  $P_2$ .

(c) L'**inégalité d'Aubin-Nitsche** donne  $\|u - u_h\|_{L^2(\Omega)} \leq C h \|u - u_h\|_{H^1(\Omega)}$  (problème dual  $H^2$ -régulier). En déduire les ordres de convergence en norme  $L^2$  pour  $P_1$  et  $P_2$ .

## Exercice 2 — Éléments isoparamétriques Q1 et quadrature de Gauss

On considère un élément quadrilatéral **bilinéaire** Q1 sur l'élément de référence  $\hat{K} = [-1, 1]^2$ . Les quatre fonctions de forme sont :

$$\hat{\varphi}_1 = \frac{1}{4}(1-\xi)(1-\eta), \quad \hat{\varphi}_2 = \frac{1}{4}(1+\xi)(1-\eta), \quad \hat{\varphi}_3 = \frac{1}{4}(1+\xi)(1+\eta), \quad \hat{\varphi}_4 = \frac{1}{4}(1-\xi)(1+\eta).$$

### 2.1 — Propriétés des fonctions de forme

(a) Vérifier les conditions d'interpolation  $\hat{\varphi}_i(\xi_j, \eta_j) = \delta_{ij}$  aux nœuds de référence  $(\xi_1, \eta_1) = (-1, -1)$ ,  $(\xi_2, \eta_2) = (1, -1)$ ,  $(\xi_3, \eta_3) = (1, 1)$ ,  $(\xi_4, \eta_4) = (-1, 1)$ .

(b) Vérifier la **partition de l'unité** :  $\sum_{i=1}^4 \hat{\varphi}_i(\xi, \eta) = 1$  pour tout  $(\xi, \eta) \in \hat{K}$ .

### 2.2 — Application isoparamétrique

On considère le quadrilatère physique  $K$  de sommets  $x_1 = (0, 0)$ ,  $x_2 = (2, 0)$ ,  $x_3 = (2, 1)$ ,  $x_4 = (0, 1)$ . L'application  $F : \hat{K} \rightarrow K$  est  $\mathbf{x}(\xi, \eta) = \sum_{i=1}^4 \hat{\varphi}_i(\xi, \eta) x_i$ .

(a) Calculer explicitement  $x(\xi, \eta)$  et  $y(\xi, \eta)$ .

(b) Calculer la **matrice jacobienne**  $J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(\xi, \eta)}$  et son déterminant  $\det J$ .

(c) Calculer le gradient physique  $\nabla_x \hat{\varphi}_1$  au point  $(\xi, \eta) = (0, 0)$  via  $\nabla_x \hat{\varphi}_i = J^{-\top} \nabla_\xi \hat{\varphi}_i$ .

### 2.3 — Matrice de rigidité par quadrature de Gauss

La matrice de rigidité est  $K_{ij}^{(e)} = \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 (J^{-\top} \nabla_\xi \hat{\varphi}_i) \cdot (J^{-\top} \nabla_\xi \hat{\varphi}_j) |\det J| d\xi d\eta$ .

La **quadrature de Gauss–Legendre**  $2 \times 2$  utilise les points  $(\pm 1/\sqrt{3}, \pm 1/\sqrt{3})$  avec poids  $w_q = 1$ .

(a) Calculer  $K_{11}^{(e)}$  analytiquement (le jacobien est constant pour cet élément rectangulaire).

(b) Expliquer pourquoi la quadrature  $2 \times 2$  est exacte pour un élément rectangulaire. Quel problème survient sur un quadrilatère distordu (non rectangulaire) ?

### 2.4 — Matrice de masse et masse condensée

(a) Calculer  $M_{11}^{(e)} = \int_K \hat{\varphi}_1^2 dx dy$  analytiquement.

(b) La **masse condensée** (row-lumping) donne  $\hat{M}_{ii}^{(e)} = \sum_j M_{ij}^{(e)}$ . Calculer  $\hat{M}_{11}^{(e)}$  et interpréter ce résultat.

## Exercice 3 — Diffusion instationnaire : semi-discrétisation et schémas en temps

On considère l'équation de la chaleur :

$$\frac{\partial u}{\partial t} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(x, t), \quad u(0, t) = u(1, t) = 0, \quad u(x, 0) = u_0(x), \quad (x, t) \in (0, 1) \times (0, T).$$

### 3.1 — Semi-discrétisation spatiale

(a) En utilisant une discrétisation spatiale  $P_1$  sur  $N$  intervalles uniformes de pas  $h = 1/N$ , montrer que la formulation faible en espace conduit au système d'EDO :

$$M \dot{U}(t) + K U(t) = F(t),$$

où  $M$  est la matrice de masse et  $K$  la matrice de rigidité  $P_1$ .

(b) Pour  $N = 3$  ( $h = 1/3$ , deux nœuds intérieurs), écrire explicitement  $M$  et  $K$ .  
*Rappel* :  $K_{ii} = 2/h$ ,  $K_{i,i\pm 1} = -1/h$ ,  $M_{ii} = 2h/3$ ,  $M_{i,i\pm 1} = h/6$ .

### 3.2 — Schéma $\theta$ en temps

Le schéma  $\theta$  (pas de temps  $\Delta t$ ) s'écrit :

$$M \frac{U^{n+1} - U^n}{\Delta t} + K [\theta U^{n+1} + (1 - \theta) U^n] = \theta F^{n+1} + (1 - \theta) F^n.$$

(a) Identifier les cas  $\theta = 0$ ,  $\theta = 1/2$ ,  $\theta = 1$  et préciser si chaque schéma est explicite ou implicite.

(b) Réécrire sous la forme  $A U^{n+1} = B U^n + \dots$ . Identifier les matrices  $A$  et  $B$ .

(c) Donner l'ordre de convergence en temps du schéma  $\theta$  selon la valeur de  $\theta$ . Justifier par un développement de Taylor.

### 3.3 — Stabilité

(a) Pour Euler explicite ( $\theta = 0$ ) avec masse condensée  $M = I$ , montrer que la condition de stabilité est :

$$\Delta t \leq \frac{h^2}{2}.$$

*Indication : la plus grande valeur propre de  $K$  est  $\lambda_{\max} \approx 4/h^2$ .*

(b) Montrer qu'Euler implicite ( $\theta = 1$ ) est **inconditionnellement stable** en analysant les valeurs propres de la matrice d'amplification  $(M + \Delta t K)^{-1}M$ .

(c) Pour  $h = 1/100$  et  $T = 1$ , comparer le coût de calcul (nombre de pas de temps) entre Euler explicite et Euler implicite. Quel schéma est préférable ?

### 3.4 — Convergence globale espace-temps

On admet que pour Crank-Nicolson ( $\theta = 1/2$ ) avec  $P_1$  :

$$\max_n \|u(\cdot, t^n) - u_h^n\|_{L^2} \leq C(h^2 + \Delta t^2).$$

(a) Pour minimiser le coût de calcul tout en atteignant une précision  $\leq \varepsilon$ , quel choix optimal de  $h$  et  $\Delta t$  (en fonction de  $\varepsilon$ ) utiliseriez-vous ?

(b) Même question pour Euler implicite ( $\theta = 1$ ) avec  $P_1$  (borne d'erreur  $C(h^2 + \Delta t)$ ). Comparer l'efficacité des deux schémas.